LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I092 — Implementar testes de integração de identidade, clínica, Clientes e pacientes (EP-001 a EP-020)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	Testes de integração em src/backend/ClinicaVeterinaria.IntegrationTests: AutenticacaoEndpointsTests, FuncionariosEndpointsTests, ClinicaEndpointsTests e ClientesEndpointsTests (novos), AnimaisEndpointsTests (reescrito) e MeusAnimaisEndpointsTests (identificadores nos nomes); documento m3-i092-testes-integracao-identidade-clinica-clientes-pacientes-v01.md (04.12-backend/m3-v01)
Origem no repositório	Pull Request #218 (Refs #27), aberta a 2026-10-31 15:51; commits 37087d6 (15:47), 5e41ad5 (15:48) e 40db00a (15:57), sobre develop 32487cd. 7 ficheiros, 2357 linhas acrescentadas e 319 removidas; sem alterações ao código da API nem ao esquema. Ainda não integrado em develop.
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #218 a 2026-10-31 às 22:28; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-31, à hora da assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos testes de integração de EP-001 a EP-020 face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I092 (Backlog de Projeto v03, aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27, ata m3-s05-20261027-backlog-refinement-ata-v01), à Especificação de Testes de Integração (I030 v01, secções 5 a 10.6 e 20), à Documentação de API v02 (erros previstos em cada contrato), à infraestrutura da I091 e à Definition of Done do G08 para testes. Cada um dos 88 casos IT-EP001-01 a IT-EP020-03 da I030 foi cruzado com o teste correspondente e com a tabela da secção 5 do documento do Executor. Os casos IT-TRV-* e IT-CONC-* ficam fora desta Issue (I030, secção 20: I093 e I096).

Foram revistos os ficheiros de testes, o documento do Executor e a descrição da PR. O Revisor executou os testes num clone limpo do último commit da PR (40db00a): duas execuções seguidas, duas execuções com ordem aleatória (ordenador temporário do xUnit, não versionado) e três alterações deliberadas ao código, cada uma reposta a seguir (registo em m3-s05-i092-20261031-verificacao-revisor.txt). Foram também consultadas as execuções da pipeline sobre o mesmo commit. Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-31 15:51; verificação local a 2026-10-31 a partir das 22:14; emissão deste relatório a 2026-10-31.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — casos da I030 com o identificador no nome	88 casos: EP-001 6, EP-002 3, EP-003 4, EP-004 3, EP-005 2, EP-006 5, EP-007 6, EP-008 7, EP-009 2, EP-010 5, EP-011 5, EP-012 2, EP-013 6, EP-014 7, EP-015 6, EP-016 3, EP-017 6, EP-018 4, EP-019 3, EP-020 3. Todos têm o identificador no DisplayName; nenhum por implementar. IT-EP003-01 (I091), IT-EP007 e IT-EP008 (I066) e IT-EP019 e IT-EP020 (I070) já existiam e estão identificados como tal na tabela.	Cumpre
2	CA 2 — API real, SQL Server isolado e independência da ordem	Todas as classes herdam de TesteIntegracaoBase: o Respawn repõe a base antes de cada teste e cada classe tem o seu SQL Server (Testcontainers, IClassFixture). A tabela Clinica, que o Respawn não repõe, é guardada e reposta em try/finally nos testes de EP-010. As palavras-passe de teste são definidas na conta dentro do próprio teste e desaparecem com a reposição seguinte.	Cumpre (ver M2)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
3	CA 3 — sucesso e um teste por código de erro do contrato	Cruzamento com a API v02: EP-001 400, 401 e 403; EP-002 401; EP-003 401 (sem token, adulterado e expirado); EP-004 400; EP-005 404; EP-006 400, 409 e 422; EP-007 400, 404, 409 e 422; EP-008 400, 404 e 422; EP-010 400; EP-012 404; EP-013 400 e 409; EP-014 400, 404 e 409; EP-015 400; EP-016 404; EP-017 400 e 404; EP-018 400 e 404 (animal e Cliente); EP-020 403 e 404. Há 401 e 403 em todos os endpoints protegidos, com os perfis da matriz da I030, e verificação de que nada é alterado.	Cumpre
4	CA 4 — revogação, conta bloqueada e isolamento em /me/animais	IT-EP002-01 (204 e jti gravado em TokenRevogado) e IT-EP002-02 (o token revogado dá 401 noutro endpoint); IT-EP001-04 (login de conta bloqueada: 403 sem token) e IT-EP008-07 (token emitido antes do bloqueio: 401); IT-EP019-03 (dois testes, incluindo o clienteId do pedido ignorado) e IT-EP020-02 (animal de outro Cliente: 403 sem dados do animal).	Cumpre
5	CA 5 — execução sem falhas e resultados legíveis pela pipeline	O job «3 · Testes de integração (QG-02)» da Backend CI corre com --logger trx e publica o artefacto resultados-testes-integracao. Sobre 40db00a: 295/295 em Backend CI (push, 2,5 min; pull_request, 2,0 min) e 295/295 no workflow «Testes de integração» (1 min 31 s). Compilação sem avisos; 448/448 testes unitários.	Cumpre
6	Verificação 1 — duas execuções consecutivas num clone limpo	Revisor, num clone limpo do commit 40db00a: compilação Release sem avisos nem erros; 448/448 testes unitários; duas execuções seguidas dos testes de integração, ambas 295/295 (1 min 58 s e 2 min 9 s). Na pipeline, quatro execuções em ambiente limpo, todas 295/295: as três da verificação 5 e a de 5e41ad5 (run 41216862581). Registo do Executor: duas execuções locais seguidas, 295/295.	Cumpre
7	Verificação 1 — ordem aleatória	O xUnit 2.6 corre os testes por uma ordem fixa, por isso as execuções da pipeline repetem sempre a mesma. O Revisor acrescentou, só na sua cópia local, um ordenador aleatório de classes e de testes (TestCollectionOrderer e TestCaseOrderer) e correu a suite completa com duas sementes (20261031 e 4242), com as ordens registadas: as 16 classes e os testes dentro de cada classe correram por ordens diferentes nas duas execuções. Resultado: 295/295 e 295/295.	Cumpre
8	Verificação 2 — alteração deliberada de uma política ou validação	Três alterações locais, uma de cada vez, repostas logo a seguir (git checkout). (1) Política de ClinicaController de Administrador para Funcionario: falham os 3 casos Rececionista, Veterinário e Auxiliar de «I092 — EP-009 e EP-010: perfis que não são Administrador recebem 403». (2) Validação do horário de «fecho <= abertura» para «fecho < abertura»: falha IT-EP010-03 (abertura e fecho às 14:00). (3) SessaoValidaAsync a ignorar os tokens revogados: falha IT-EP002-02. Controlo sem alterações: as mesmas classes passam (35/35).	Cumpre
9	Verificação 3 — token revogado e acesso cruzado entre Clientes	Testes lidos e executados localmente e na pipeline: logout com o token devolve 204; o mesmo token em /auth/me devolve 401, e IT-EP002-02 falha quando a verificação da revogação é desligada (verificação 8). O João em /me/animais/{id do Kiko} recebe 403 sem o nome nem a raça no corpo, e /me/animais só lista o Bobi e a Mia.	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
10	Reescrita de AnimaisEndpointsTests	Os 11 testes da I069 que o ficheiro tinha estão todos cobertos pelos novos (pesquisa, Cliente sem acesso, Auxiliar só leitura, 404, 201, peso 0 e -1, data futura, Cliente inexistente na criação e na atualização, atualização), agora com os identificadores. Totais: 177 antes, 295 depois (177 − 11 + 129).	Cumpre
11	Robustez dos testes	IT-EP014-07: dois PUT simultâneos com o mesmo e-mail; o serviço trava o segundo na verificação prévia ou no índice único (erros 2601 e 2627 convertidos em 409), por isso o resultado (um 200 e um 409) não depende do escalonamento. IT-EP003-04: token expirado gerado com um relógio 9 horas no passado e validade de 8 horas assumida no teste (ver M3). IT-EP015-06: 105 pacientes criados para testar o máximo de 100 por página.	Cumpre (ver M3)
12	Divergências face à I030 e à API v02	D1: o 400 de IT-EP001-02 segue o formato da I058 ({ code, message, detail }) e não Problem Details com errors (I030 e API v02, secção 5); a decisão está pendente desde a revisão da I063. N1: o sexo não é obrigatório em EP-017 (API v02), por isso fica fora de IT-EP017-02. Ambas registadas no documento do Executor.	Cumpre (divergências registadas, ver M5)
13	Legibilidade e convenções	Os quatro ficheiros novos usam indentação de 2 espaços; o .editorconfig do repositório define 4 para *.cs, como no AnimaisEndpointsTests reescrito. O auxiliar AssertErroAsync é repetido em cada classe, como nas restantes classes de testes. Não afeta o comportamento.	Cumpre (ver M1)
14	Segredos e esquema	A palavra-passe usada nos testes de login é fictícia, definida no próprio teste e aplicada só na base de teste, que é reposta; nenhuma palavra-passe do seed nem token versionado. Sem alterações ao código da API nem migrações.	Cumpre
15	Evidências do Executor	Documento em 04.12-backend/m3-v01 com a tabela caso ↔ teste (88 de 88), as decisões de implementação, as divergências e as execuções local e na pipeline. A ligação da pipeline aponta para a execução de 5e41ad5; as execuções do último commit (40db00a) não estão no documento.	Cumpre (ver M4)
16	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog do Sprint 05 v02). PR aberta a 2026-10-31 15:51, cerca de 25 horas e 39 minutos antes do prazo. Prazo do Revisor: 24 horas desde a receção (2026-10-31 15:51), até 2026-11-01 15:51; aprovação da PR a 2026-10-31 22:28 e relatório emitido no mesmo dia.	Executor: dentro do prazo, A = 0% · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Formatar os quatro ficheiros novos com dotnet format (indentação de 4 espaços, conforme o .editorconfig) e, se o grupo concordar, passar AssertErroAsync para TesteIntegracaoBase.	Próxima alteração aos ficheiros (I093 ou I096).
M2	Nos testes de 403 e de 401 de EP-009 e EP-010, repor a clínica em try/finally, como nos testes de EP-010: se uma regressão deixar passar o PUT, a alteração fica na tabela Clinica, que o Respawn não repõe, para os testes seguintes da mesma classe.	Próxima alteração ao ficheiro.

Ref.	Descrição	Seguimento
M3	Em IT-EP003-04, calcular o recuo do relógio a partir da validade configurada em JwtOptions (validade + 1 hora), para o teste não depender das 8 horas atuais.	Próxima alteração ao ficheiro.
M4	Atualizar a secção 7.2 do documento com as execuções do último commit (40db00a: Backend CI 41217322972 e 41217326705; «Testes de integração» 41217326771) e explicitar a conta 177 − 11 + 129 = 295.	Antes da integração ou no fecho da tarefa.
M5	Levar a divergência D1 (formato do 400) a decisão do grupo: atualizar a API v02 e a I030 para o formato da I058, ou alterar a implementação.	Backlog Refinement; nova versão da Documentação de API.

4. Desvios de processo

Nenhum desvio de processo do Executor. A PR ainda não foi integrada em develop: deve ser integrada depois da aprovação do Revisor, com a verificação «Resultado da pipeline» verde.

A PR #217 (I076) parte do mesmo commit de develop (32487cd) e não tem ficheiros em comum com esta; a fusão das duas não tem conflitos. Depois de integrar a primeira, a pipeline da segunda deve voltar a correr antes do merge (o total passa a 310 testes de integração).

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Sem atraso: PR aberta a 2026-10-31 15:51, antes do prazo de 2026-11-01 17:30 (A = 0%)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Melhorias M1 a M5 não obrigatórias. PR #218 aprovada pelo Revisor a 2026-10-31 22:28; a tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-10-31 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.31 22:30:45+00'00'